

第 11 章 变化的磁场和变化的电场（电磁感应）

1 知识点总结

1.1 电磁感应

- 电磁感应现象：当穿过闭合导体回路的磁通量发生变化时，回路中出现感应电流。
- 磁通量： $\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_S B \cos \theta dS$ ； θ 为 $\vec{B}$ 与面积元 $d\vec{S}$ 夹角。
- 三种使 Φ 变化的方式： B 变、 S 变、 θ 变。

1.2 感应电动势

- 法拉第电磁感应定律： $\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt}$ ，负号体现楞次定律（感应电流方向反抗磁通变化）。
- N 匝密绕线圈： $\varepsilon = -N \frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d(N\Phi)}{dt} = -\frac{d\Psi}{dt}$ ， $\Psi = N\Phi$ 为磁通链。
- 感应电流（回路电阻 R ）： $I_i = \varepsilon/R = -\frac{1}{R} \frac{d\Phi}{dt} = \frac{dq_i}{dt}$ 。
- 感应电荷： $q_i = \int_{t_1}^{t_2} I_i dt = \frac{1}{R}(\Phi_1 - \Phi_2)$ （与过程无关）。
- 动生电动势（磁场不变、导体运动）：非静电力是洛伦兹力。
 - 电动势： $\varepsilon = \int_{-}^{+} (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$ ； $d\varepsilon = Bv dl \sin \theta$ 。
 - 导体 ab 在 $\vec{B}$ 中以 $\vec{v}$ 平动： $\varepsilon = \int_a^b (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$ 。
 - 感应电动势做功来源：外力克服安培力做功；洛伦兹力不做功（只传递能量）。
- 感生电动势（导体不动、磁场变化）：麦克斯韦提出感生电场（涡旋电场） $\vec{E}_V$ ，由变化磁场产生。
 - $\varepsilon = \int_a^b \vec{E}_V \cdot d\vec{l}$ ；闭合回路 $\varepsilon = \oint_L \vec{E}_V \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi}{dt} = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$ 。
 - 微分形式： $\nabla \times \vec{E}_V = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ 。
- 感生电场性质：无源有旋场（ $\nabla \cdot \vec{E}_V = 0$ ）；非保守场；与 $\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ 成左手螺旋关系。
- 总感应电动势： $\varepsilon = \int (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} + \int \vec{E}_V \cdot d\vec{l}$ 。
- 电子感应加速器条件：轨道上 $B_R = \bar{B}/2$ 。

- 涡流：变化磁场在导体内激起的涡旋状感应电流。
- 楞次定律：感应电流的效果总是反抗引起感应电流的原因。

1.3 自感和互感

- 自感现象：线圈电流变化引起穿过自身磁通变化，从而产生自感电动势。
- 自感系数： $\Psi = LI$, $\varepsilon_L = -\frac{d\Psi}{dt} = -L\frac{dI}{dt} - I\frac{dL}{dt}$, 若 L 恒定则 $\varepsilon_L = -L\frac{dI}{dt}$ 。
- 单位：亨利 $H = V \cdot s/A$ ；自感 L 由线圈匝数、几何、介质决定（线性介质中与 I 无关）。
- 典型自感：
 - 长直螺线管： $L = \mu_0 N^2 S/l = \mu_0 n^2 V$ 。
 - 同轴电缆： $L = \frac{\mu_0 \mu_r l}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$ 。
 - 螺绕环（矩形截面）： $L = \frac{\mu_0 N^2 h}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$ 。
- 电磁惯性：自感阻碍电流变化。
- 互感现象：一线圈电流变化引起另一线圈磁通变化，产生互感电动势。
- 互感系数： $\Psi_{21} = M_{21}I_1$, $\varepsilon_{21} = -M_{21}\frac{dI_1}{dt}$, $M_{12} = M_{21} = M$ 。
- 耦合系数： $K = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}} \leq 1$ ； $K = 1$ 无漏磁。
- 线圈顺接： $L = L_1 + L_2 + 2M$ ；反接： $L = L_1 + L_2 - 2M$ 。
- 互感典型：
 - 矩形线圈与长直导线（ N 匝）： $M = \frac{\mu_0 N l}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$ 。
 - 同轴两圆线圈（ $R \gg r$, $d \gg R$ ）： $M = \frac{\pi \mu_0 R^2 r^2}{2d^3}$ 。

1.4 磁场能量

- 自感磁能： $W_m = \frac{1}{2}LI^2$ 。
- 磁场能量密度： $w_m = \frac{B^2}{2\mu} = \frac{1}{2}\vec{B} \cdot \vec{H}$ 。
- 总磁场能： $W_m = \int_V w_m dV = \int_V \frac{1}{2}\vec{B} \cdot \vec{H} dV$ 。
- 典型磁场能：
 - 长直螺线管： $W_m = \frac{B^2}{2\mu}V$ 。
 - 螺绕环： $W_m = \frac{\mu_0 \mu_r N^2 I^2 h}{4\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$ 。
 - 同轴电缆（长 l ）： $W_m = \frac{\mu I^2 l}{4\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$ 。
- 与电场能对比： $W_e = \frac{1}{2}CU^2$, $w_e = \frac{1}{2}\vec{D} \cdot \vec{E}$ 。

1.5 麦克斯韦电磁场理论

- 位移电流: $\vec{j}_D = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$, $I_D = \frac{d\Phi_D}{dt} = \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$ 。
- 全电流: $I_{\text{全}} = I_{\text{传导}} + I_{\text{位移}}$ (全电流连续闭合)。
- 全电流安培环路定理: $\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S \left(\vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) \cdot d\vec{S}$ 。
- 麦克斯韦方程组 (积分形式):

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_i = \int_V \rho dV, \quad (1)$$

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0, \quad (2)$$

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}, \quad (3)$$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S \left(\vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) \cdot d\vec{S}. \quad (4)$$

- 麦克斯韦方程组 (微分形式):

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho, \quad \nabla \cdot \vec{B} = 0, \quad (5)$$

$$\nabla \times \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}, \quad \nabla \times \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}. \quad (6)$$

- 洛伦兹力公式: $\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$ 。
- 物质方程: $\vec{D} = \varepsilon \vec{E}$, $\vec{B} = \mu \vec{H}$, $\vec{j} = \sigma \vec{E}$ 。
- 电磁场边值关系:
 - $\vec{n} \times (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = 0$; $\vec{n} \cdot (\vec{D}_2 - \vec{D}_1) = \sigma$ 。
 - $\vec{n} \times (\vec{H}_2 - \vec{H}_1) = \vec{j}$; $\vec{n} \cdot (\vec{B}_2 - \vec{B}_1) = 0$ 。
- 位移电流与传导电流比较:
 - 相同: 都激发磁场。
 - 不同: 本质不同 (位移电流为变化电场); 传导电流有热效应, 位移电流无热效应; 位移电流可在真空中。
- 电磁波 (无源无旋波动方程): $\nabla^2 \vec{E} - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0$ 。
 - 介质中波速 $u = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}}$, 真空中 $c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}} = 2.998 \times 10^8 \text{ m/s}$ 。
 - 折射率 $n = \sqrt{\varepsilon_r \mu_r} = c/u$ 。
 - 性质: $\vec{E}$ 、 $\vec{H}$ 同相、同速; 横波; $\sqrt{\varepsilon}E = \sqrt{\mu}H$; $\vec{E} \times \vec{H}$ 沿传播方向。
- 能流密度 (坡印廷矢量): $\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$; 电磁场能量密度 $w = \frac{1}{2}(\varepsilon E^2 + \mu H^2)$ 。

2 公式汇总

公式 1: 磁通量: $\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$ 。

公式 2: 法拉第电磁感应定律: $\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt}$; N 匝 $\varepsilon = -N\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d\Psi}{dt}$ 。

公式 3: 感应电流与电荷: $I_i = \varepsilon/R = -\frac{1}{R}\frac{d\Phi}{dt}$; $q_i = (\Phi_1 - \Phi_2)/R$ 。

公式 4: 动生电动势: $\varepsilon = \int (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$ 。

- 平直导线 $\varepsilon = Blv$; 绕端转动铜棒 $\varepsilon = \frac{1}{2}B\omega R^2$; 圆盘 $\varepsilon = \frac{1}{2}B\omega R^2$ 。
- 交流发电机 $\varepsilon = \varepsilon_m \sin \omega t$, $\varepsilon_m = NBS\omega$ 。

公式 5: 感生电场与感生电动势: $\varepsilon = \oint_L \vec{E}_V \cdot d\vec{l} = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$, $\nabla \times \vec{E}_V = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ 。

- 螺线管内: $E_V = \frac{r}{2} \frac{\partial B}{\partial t}$; 外: $E_V = \frac{R^2}{2r} \frac{\partial B}{\partial t}$ 。
- 涡旋电场与 $\partial \vec{B}/\partial t$ 成左螺旋。

公式 6: 自感: $\Psi = LI$, $\varepsilon_L = -L\frac{dI}{dt}$ 。

- 长直螺线管: $L = \mu_0 n^2 V = \mu_0 N^2 S/l$ 。
- 螺绕环: $L = \frac{\mu_0 N^2 h}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$ 。
- 同轴电缆: $L = \frac{\mu l}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$ 。

公式 7: 互感: $\Psi_{21} = MI_1$, $\varepsilon_{21} = -M\frac{dI_1}{dt}$, $M_{12} = M_{21} = M$ 。

- 耦合系数: $K = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}$ 。
- 顺接 $L = L_1 + L_2 + 2M$; 反接 $L = L_1 + L_2 - 2M$ 。

公式 8: 磁场能:

- 自感磁能: $W_m = \frac{1}{2}LI^2$ 。
- 磁场能量密度: $w_m = \frac{1}{2}\vec{B} \cdot \vec{H} = \frac{B^2}{2\mu}$ 。
- 总磁场能: $W_m = \int_V \frac{1}{2}\vec{B} \cdot \vec{H} dV$ 。

公式 9: 位移电流: $\vec{j}_D = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$, $I_D = \frac{d\Phi_D}{dt} = \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$ 。

公式 10: 全电流安培环路定理: $\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S (\vec{j} + \partial \vec{D}/\partial t) \cdot d\vec{S}$ 。

公式 11: 麦克斯韦方程组 (积分):

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_i, \quad \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0, \quad (7)$$

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}, \quad \oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S (\vec{j} + \partial \vec{D}/\partial t) \cdot d\vec{S}. \quad (8)$$

公式 12: 麦克斯韦方程组 (微分):

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho, \quad \nabla \cdot \vec{B} = 0, \quad \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}, \quad \nabla \times \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}.$$

公式 13: 物质方程: $\vec{D} = \varepsilon \vec{E}$, $\vec{B} = \mu \vec{H}$, $\vec{j} = \sigma \vec{E}$ 。

公式 14: 边值关系: $\vec{n} \times (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = 0$, $\vec{n} \cdot (\vec{D}_2 - \vec{D}_1) = \sigma$, $\vec{n} \times (\vec{H}_2 - \vec{H}_1) = \vec{j}$, $\vec{n} \cdot (\vec{B}_2 - \vec{B}_1) = 0$ 。

公式 15: 洛伦兹力: $\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$ 。

公式 16: 电磁波:

- 波动方程: $\nabla^2 \vec{E} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0$, $\nabla^2 \vec{H} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2} = 0$ 。
- 介质中波速: $u = 1/\sqrt{\mu\epsilon}$; 真空中 $c = 1/\sqrt{\mu_0\epsilon_0} = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ 。
- 折射率: $n = \sqrt{\epsilon_r\mu_r} = c/u$ 。
- 关系: $\sqrt{\epsilon}E = \sqrt{\mu}H$; $\vec{E}$ 、 $\vec{H}$ 、 $\vec{u}$ 右手螺旋。
- 坡印廷矢量: $\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$; 电磁能密度 $w = \frac{1}{2}(\epsilon E^2 + \mu H^2)$ 。